

Geometry-aware Policy Imitation

论文: [Geometry-aware Policy Imitation \(ICLR 2026\)](#)

作者: Yiming Li、Nael Darwiche、Amirreza Razmjoo、Sichao Liu、Yilun Du、Auke Ijspeert、Sylvain Calinon

机构: Idiap Research Institute、EPFL、Harvard University

代码: [yimingli1998/GPI](#)

数据: [官方仓库中的 PushT 数据与视觉模型下载配置](#); 未找到可核验的 ALOHA、Franka 实验数据公开下载

场景与研究背景

GPI面向机器人模仿学习，关注以下场景：

- 接触过程和环境动力学复杂
 - 同一任务存在多种正确动作
 - 机器人容易受到扰动、偏离专家行为
 - 输入可能包含图像等高维信息
 - 新增示范后，希望避免重新训练复杂策略
- 我们的工作是多型号纸板翻转、取板和粘接，具有：
- 纸板尺寸、轮廓、厚度和翘曲变化
 - 柔性、摩擦、滑移等难以建模的接触过程
 - 四臂四手或双臂双手协同
 - RGB-D和腕部图像输入
 - 需要跨型号泛化，并在滑移、错层和对位发散后恢复

论文的三个创新点

1. 将示范表示为几何曲线

GPI不只把示范看成离散的“状态—动作”样本，而是将完整示范表示为状态空间中的几何曲线
曲线同时包含：

- 专家沿哪个方向运动
- 当前机器人距离专家轨迹有多远

2. 用距离场和控制流直接生成动作

GPI组合两种控制：

- **前进流**：沿专家轨迹前进
 - **吸引流**：偏离后返回专家轨迹
- 最终动作 = 沿轨迹前进 + 向轨迹靠近
- 策略合成本身是非参数化的，不需要训练一个复杂的动作预测网络

3. 在模拟和真实机器人上验证

在Push-T、RoboMimic、Adroit和真实机器人任务上进行验证，表明GPI能够支持多模态行为，并具有较快的推理速度和较低的内存成本

与我们当前工作的相似点

1. 使用相同类型的专家数据

我们和GPI都需要采集完整的动作序列：

$(s_0, a_0), (s_1, a_1), \dots, (s_T, a_T)$

包括图像、机器人状态和遥操作动作

区别是：

- **我们的ACT**：用完整轨迹训练动作块模型，规律最终保存在模型参数中
- **GPI**：保留轨迹数据库，运行时直接查询相似轨迹并生成动作

2. 都针对复杂接触和未知动力学

纸板翻转、抽取和压合包含滑动、弯曲、摩擦与多臂配合，难以建立准确动力学模型。GPI同样强调在未知复杂动力学下，根据示范轨迹产生行为

3. 都需要处理偏离与恢复

我们已经利用视觉检测：

- 抓空和滑移
- 翻转停滞
- 层间错位
- 对位误差和对位发散

这些状态与GPI的“当前机器人距离专家轨迹有多远”高度对应

对我们当前工作的启发

1. 轨迹检索、偏离检测和动作纠偏

我们的动作空间达到26维或52维，还有多臂碰撞、柔性接触和动作块控制，可以将ACT作为主要动作策略，将GPI的轨迹距离思想用于轨迹检索、偏离检测和动作纠偏

2. 建立“当前状态到专家轨迹”的距离

计算的大量几何状态可以直接作为轨迹距离的组成部分：

- 翻板：翻转角、四角高度、手—纸板相对位姿、滑移量、错层量
- 取板：露边长度、纸板与纸堆重叠率、双手抓持状态
- 粘接：两板相对姿态、边缘误差、接缝间隙和翘曲程度

这样可以判断机器人当前最接近哪条示范、处于示范的哪个阶段，以及是否已经严重偏离

3. 给ACT增加轨迹纠偏信息

最终动作 = ACT预测动作 + 轨迹纠偏动作

ACT负责处理复杂接触和多臂协同，轨迹纠偏模块负责把机器人拉回相似的成功轨迹

4. 用轨迹距离识别数据缺口

如果某个新型号运行时距离所有成功轨迹都很远，说明它可能超出了现有示范覆盖范围系统可以据此：

- 提前触发减速或人工接管
- 找出需要补采示范的纸板型号
- 优先补充滑移、翘曲或停靠偏差较大的工况